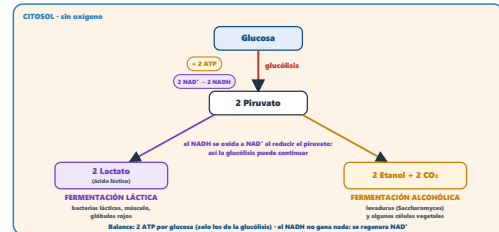


Fermentaciones y aplicaciones industriales

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

- **Degradación anaeróbica de la glucosa** con **aceptor final orgánico**; citosol.
- Oxidación **incompleta**: productos orgánicos con energía; 2 ATP (glucólisis); sin coenzimas reducidas netas: regenera el NAD^+ .
- $\neq$ respiración anaerobia (cadena respiratoria, aceptor inorgánico).



2 · Alcohólica

- Glucosa $\rightarrow$ 2 etanol + 2 CO_2 + 2 ATP.
- **Levaduras** (*Saccharomyces*), algunas células vegetales.
- Pan, vino, cerveza, sidra, bioetanol.

3 · Láctica

- Glucosa $\rightarrow$ 2 lactato + 2 ATP (sin CO_2).
- **Bacterias lácticas**, **músculo** sin O_2 , **eritrocitos**.
- Yogur, quesos, encurtidos, aceitunas.

4 · Frente a la respiración

	Ferm.	Resp.
O_2	no	sí
Oxidación	parcial	completa
Dónde	citosol	+ mitocondria
ATP	2	36-38

5 · Casos

- Levaduras al agotarse el O_2 : respiración $\rightarrow$ **fermentación alcohólica**; consumen más glucosa (rinde menos).
- Músculo sin O_2 y glóbulos rojos: **fermentación láctica**.

6 · Andalucía y sostenibilidad

- Vinos de Jerez, Montilla-Moriles, Condado, Málaga (velo de flor); vinagres con DO (acética).
- Aceituna de mesa «estilo sevillano» (láctica); quesos, embutidos.
- Residuos $\rightarrow$ **biogás** o bioetanol.

⚠ Errores que restan

- «La fermentación ocurre en la mitocondria»: no.
- «La láctica desprende CO_2 »: no.
- «Fermentar da tanto ATP como respirar»: no.